Atividade Roteiro Aula 04 parte 5 – Coding

Aluno: Luiz Guilherme Soares Gama – 04197824

Curso: A.D.S 2º Semestre - Manhã

Data: 28/09/2026

Professor: Diego Abreu

Atividade 1

Erro A:

A condição inicial 1 >= 10 é falsa logo na primeira verificação, fazendo com que o laço não execute nenhuma vez.

Correção: for (int i = 1; i <= 10; i++)

Erro B:

Diminui o valor de i continuamente, mantendo a condição i <= 10 eternamente verdadeira e criando um loop infinito.

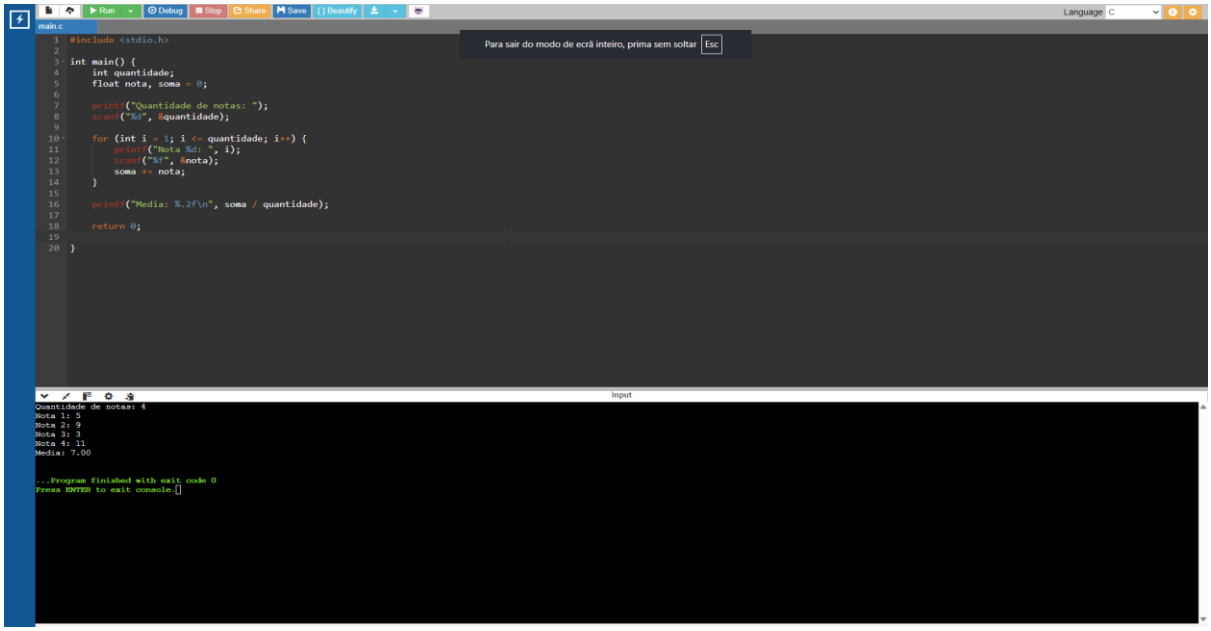
Correção: while (i <= 10) { ... i++; }

Erro C:

O laço que inicia em `i = 0` e vai até `i <= 10` executa 11 vezes em vez de 10.

Correção: for (int i = 0; i < 10; i++)

Atividade 2



```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int quantidade;
    float nota, soma = 0;

    printf("Quantidade de notas: ");
    scanf("%d", &quantidade);

    for (int i = 1; i <= quantidade; i++) {
        printf("Nota %d: ", i);
        scanf("%f", &nota);
        soma += nota;
    }

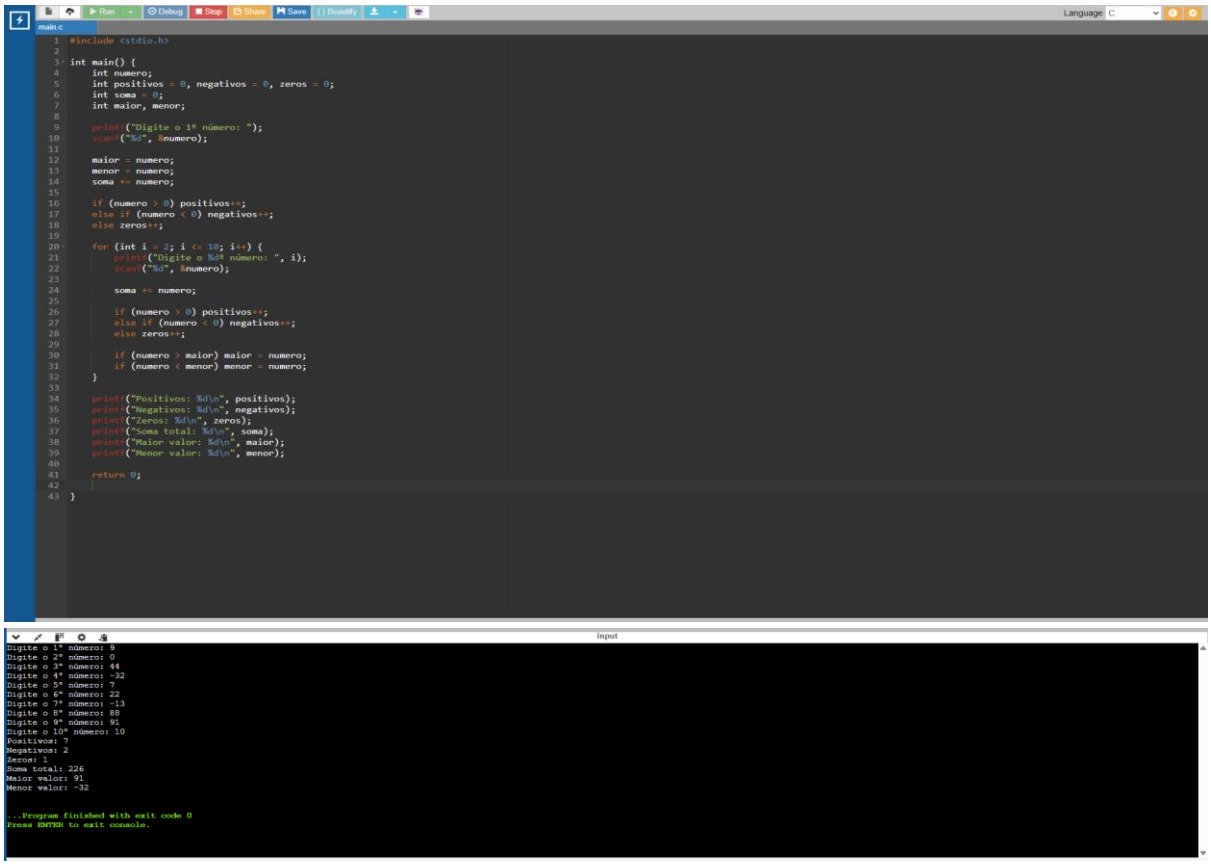
    printf("Media: %.2f\n", soma / quantidade);

    return 0;
}
```

```
Quantidade de notas: 4
Nota 1: 5
Nota 2: 9
Nota 3: 3
Nota 4: 11
Media: 7.00


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Atividade 3



```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int numero;
    int positivos = 0, negativos = 0, zeros = 0;
    int soma = 0;
    int maior, menor;

    printf("Digite o 1º número: ");
    scanf("%d", &numero);

    maior = numero;
    menor = numero;
    soma += numero;

    if (numero > 0) positivos++;
    else if (numero < 0) negativos++;
    else zeros++;

    for (int i = 2; i <= 10; i++) {
        printf("Digite o %dº número: ", i);
        scanf("%d", &numero);

        soma += numero;

        if (numero > 0) positivos++;
        else if (numero < 0) negativos++;
        else zeros++;

        if (numero > maior) maior = numero;
        if (numero < menor) menor = numero;
    }

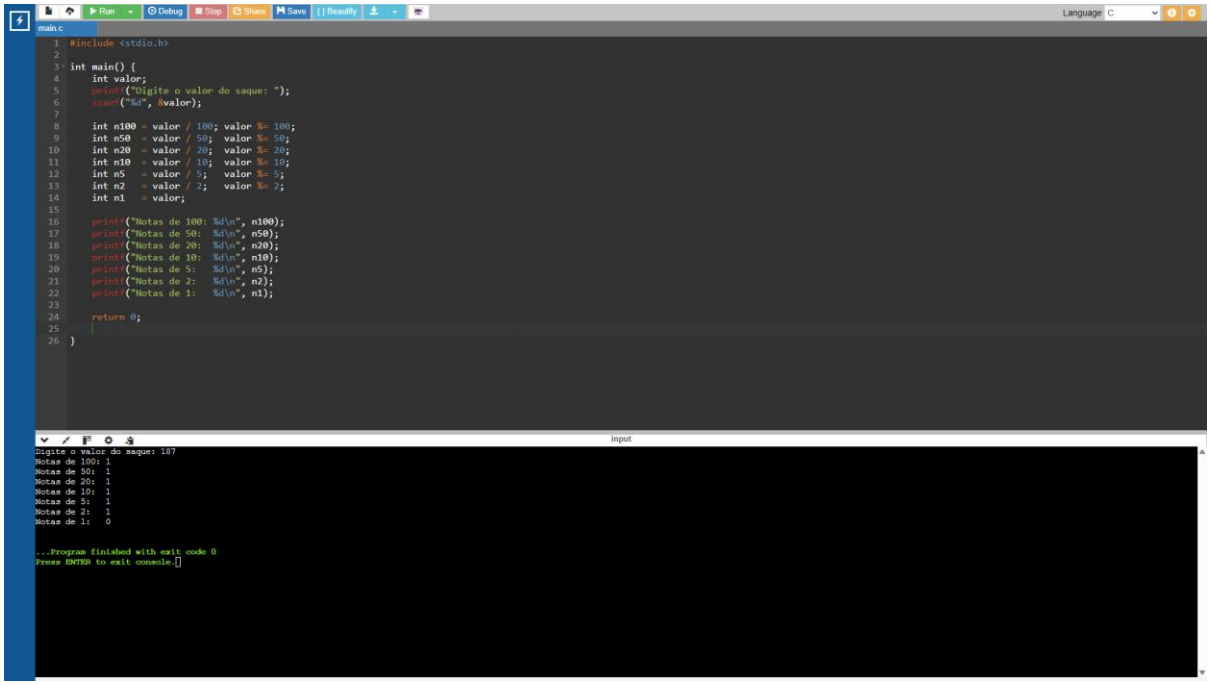
    printf("Positivos: %d\n", positivos);
    printf("Negativos: %d\n", negativos);
    printf("Zeros: %d\n", zeros);
    printf("Soma total: %d\n", soma);
    printf("Maior valor: %d\n", maior);
    printf("Menor valor: %d\n", menor);

    return 0;
}
```

```
Digite o 1º número: 9
Digite o 2º número: 0
Digite o 3º número: 44
Digite o 4º número: -32
Digite o 5º número: 7
Digite o 6º número: 22
Digite o 7º número: -13
Digite o 8º número: 88
Digite o 9º número: 91
Digite o 10º número: 10
Positivos: 7
Negativos: 2
Zeros: 1
Soma total: 226
Maior valor: 91
Menor valor: -32

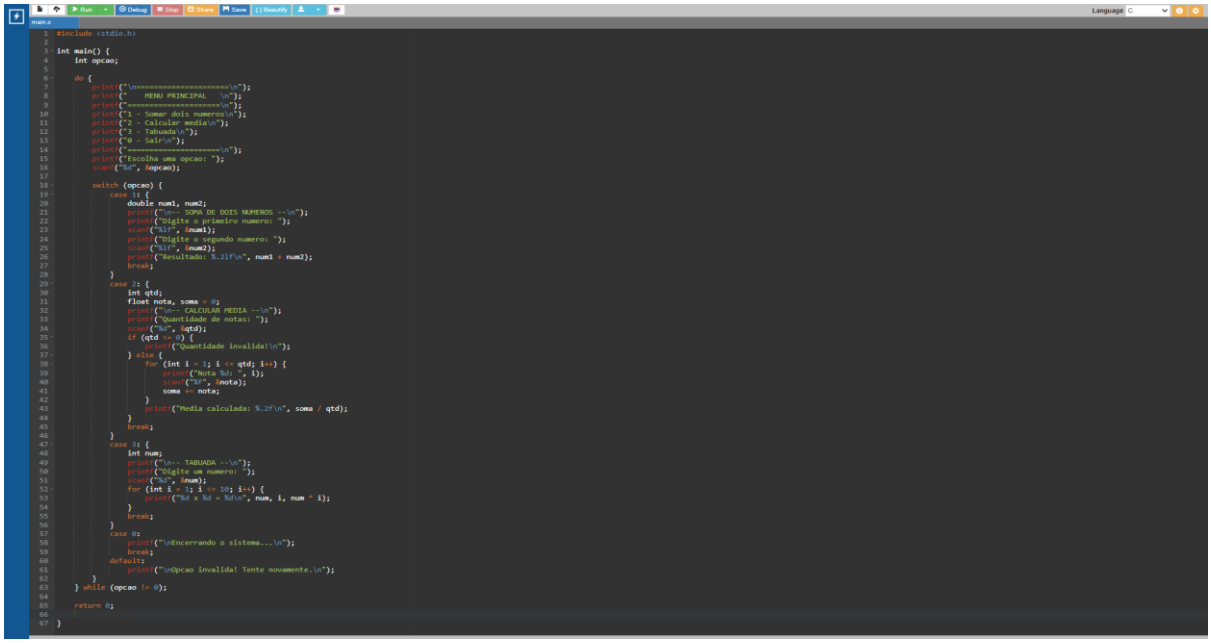

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Atividade 4



Resposta: Sim. Quando aprendermos, será possível armazenar os valores das cédulas em uma estrutura e percorrer essas cédulas com um único laço, eliminando linhas duplicadas de código.

Desafio



```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int opcao;

    do {
        printf("\n====================\n");
        printf("    MENU PRINCIPAL   \n");
        printf("====================\n");
        printf("1 - Somar dois numeros\n");
        printf("2 - Calcular media\n");
        printf("3 - Tabuada\n");
        printf("0 - Sair\n");
        printf("====================\n");
        printf("Escolha uma opcao: ");
        scanf("%d", &opcao);

        switch (opcao) {
            case 1: {
                double num1, num2;
                printf("\n-- SOMA DE DOIS NUMEROS --\n");
                printf("Digite o primeiro numero: ");
                scanf("%lf", &num1);
                printf("Digite o segundo numero: ");
                scanf("%lf", &num2);
                printf("Resultado: %.2lf\n", num1 + num2);
                break;
            }
            case 2: {
                int qtd;
                float nota, soma = 0;
                printf("\n-- CALCULAR MEDIA --\n");
                printf("Quantidade de notas: ");
                scanf("%d", &qtd);
                if (qtd <= 0) {
                    printf("Quantidade invalida!\n");
                } else {
                    for (int i = 1; i <= qtd; i++) {
                        printf("Nota %d: ", i);
                        scanf("%f", &nota);
                        soma += nota;
                    }
                    printf("Media calculada: %.2f\n", soma / qtd);
                }
                break;
            }
            case 3: {
                int num;
                printf("\n-- TABUADA --\n");
                printf("Digite um numero: ");
                scanf("%d", &num);
                for (int i = 1; i <= 10; i++) {
                    printf("%d x %d = %d\n", num, i, num * i);
                }
                break;
            }
            case 0:
                printf("\nEncerrando o sistema...\n");
                break;
            default:
                printf("\nOpcao invalida! Tente novamente.\n");
        }
    } while (opcao != 0);

    return 0;
}
```

```
Input

====================
   MENU PRINCIPAL
====================
1 - Somar dois numeros
2 - Calcular media
3 - Tabuada
0 - Sair
====================
Escolha uma opcao: 1

-- SOMA DE DOIS NUMEROS --
Digite o primeiro numero: 8
Digite o segundo numero: 12
Resultado: 20.00

====================
   MENU PRINCIPAL
====================
1 - Somar dois numeros
2 - Calcular media
3 - Tabuada
0 - Sair
====================
Escolha uma opcao: 2

-- CALCULAR MEDIA --
Quantidade de notas: 4
Nota 1: 6
Nota 2: 10
Nota 3: 44
Nota 4: 3
Media calculada: 15.75
```

```
====================
   MENU PRINCIPAL
====================
1 - Somar dois numeros
2 - Calcular media
3 - Tabuada
0 - Sair
====================
Escolha uma opcao: 3

-- TABUADA --
Digite um numero: 6
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60

====================
   MENU PRINCIPAL
====================
1 - Somar dois numeros
2 - Calcular media
3 - Tabuada
0 - Sair
====================
Escolha uma opcao: 8

Opcao invalida! Tente novamente.

====================
   MENU PRINCIPAL
====================
1 - Somar dois numeros
2 - Calcular media
3 - Tabuada
0 - Sair
====================
Escolha uma opcao: 0

Encerrando o sistema...


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Questões

1. O que é um erro off-by-one?

R= É um erro em que um laço executa uma iteração a mais ou a menos do que o pretendido por conta de uma falha na condição limite.

2. Por que i-- pode produzir loop infinito quando a condição é i <= 10?

R= Porque decrementar i faz seu valor diminuir continuamente. Como qualquer valor continuará atendendo à condição de ser menor ou igual a 10, o laço nunca chega ao fim.

3. Quais estruturas de controle são combinadas no desafio final do menu?

R= São combinadas a repetição do-while, o desvio switch-case, a repetição for, as condicionais if/else e o comando break.